Quiz logique — quiz à imprimer

20 questions de facile à expert · coche une seule réponse par question · réponses page suivante

Nom : _____ Score : _____ / 20

Facile

1. Quel nombre complète la suite 2, 4, 6, 8, … ?

☐ A. 9
☐ B. 12
☐ C. 10
☐ D. 14

2. Quel nombre complète la suite 1, 3, 9, 27, … ?

☐ A. 54
☐ B. 81
☐ C. 36
☐ D. 72

3. Quelle lettre complète la suite A, C, E, G, … ?

☐ A. H
☐ B. J
☐ C. K
☐ D. I

4. Marie est plus grande que Léa, et Léa est plus grande que Zoé. Qui est la plus petite des trois ?

☐ A. Zoé
☐ B. Marie
☐ C. Léa
☐ D. on ne peut pas savoir

5. Un fermier a 17 moutons. Tous meurent sauf 9. Combien lui en reste-t-il ?

☐ A. 8
☐ B. 9
☐ C. 17
☐ D. 26

6. Quel nombre complète la suite 100, 90, 80, 70, … ?

☐ A. 50
☐ B. 65
☐ C. 75
☐ D. 60

7. Combien de mois de l'année comptent au moins 28 jours ?

☐ A. 12
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. 11

8. Quel nombre complète la suite 1, 4, 9, 16, … ?

☐ A. 20
☐ B. 24
☐ C. 25
☐ D. 36

Moyen

9. Quel nombre complète la suite 1, 2, 4, 7, 11, 16, … ?

☐ A. 22
☐ B. 20
☐ C. 21
☐ D. 23

10. Quel nombre complète la suite 2, 6, 12, 20, 30, … ?

☐ A. 40
☐ B. 44
☐ C. 42
☐ D. 36

11. Si 5 machines fabriquent 5 objets en 5 minutes, en combien de temps 100 machines fabriquent-elles 100 objets ?

☐ A. 1 minute
☐ B. 5 minutes
☐ C. 20 minutes
☐ D. 100 minutes

12. Léo a 4 ans et sa sœur a le double de son âge. Quand Léo aura 20 ans, quel âge aura sa sœur ?

☐ A. 40 ans
☐ B. 28 ans
☐ C. 16 ans
☐ D. 24 ans

13. Quel nombre complète la suite 3, 6, 11, 18, 27, … ?

☐ A. 36
☐ B. 38
☐ C. 37
☐ D. 40

14. Un escargot doit monter un mur de 10 m. Chaque jour il grimpe de 3 m, et chaque nuit il redescend de 2 m. Au bout de combien de jours atteint-il le sommet ?

☐ A. 10 jours
☐ B. 7 jours
☐ C. 9 jours
☐ D. 8 jours

15. Paul, Jade et Max portent chacun un bonnet : un rouge, un bleu et un vert. Paul ne porte ni le rouge ni le bleu, et Jade ne porte pas le rouge. De quelle couleur est le bonnet de Max ?

☐ A. rouge
☐ B. vert
☐ C. bleu
☐ D. on ne peut pas savoir

16. Quelle lettre complète la suite J, F, M, A, M, J, J, … ?

☐ A. S
☐ B. O
☐ C. A
☐ D. N

Expert

17. Sur un cycle complet de 12 heures, combien de fois l'aiguille des heures et celle des minutes se superposent-elles (la superposition de midi comptant une seule fois) ?

☐ A. 12 fois
☐ B. 10 fois
☐ C. 22 fois
☐ D. 11 fois

18. Quel nombre complète la suite 2, 3, 5, 9, 17, 33, … ?

☐ A. 65
☐ B. 49
☐ C. 57
☐ D. 66

19. Sur une île, les chevaliers disent toujours la vérité et les valets mentent toujours. A déclare à propos de lui et de B : « Nous sommes tous les deux des valets. » Que peut-on conclure ?

☐ A. A est un chevalier et B est un valet
☐ B. A et B sont tous les deux des valets
☐ C. A est un valet et B est un chevalier
☐ D. A et B sont tous les deux des chevaliers

20. Parmi 8 pièces d'apparence identique, l'une est un peu plus lourde. Avec une balance à deux plateaux, combien de pesées suffisent, au minimum, pour la repérer à coup sûr ?

☐ A. 1
☐ B. 2
☐ C. 3
☐ D. 4

Quiz logique — réponses

1. C. 10 — Ce sont les nombres pairs : on ajoute 2 à chaque étape, c'est une suite arithmétique de raison 2.

2. B. 81 — Chaque terme est le triple du précédent : ce sont les puissances de 3, une suite géométrique de raison 3.

3. D. I — On avance de deux lettres à chaque fois, en sautant B, D, F puis H.

4. A. Zoé — Marie > Léa > Zoé : la comparaison de taille se transmet de proche en proche, c'est ce qu'on appelle la transitivité.

5. B. 9 — « Tous sauf 9 » veut dire que 9 moutons survivent : le calcul 17 − 9 est le piège de cette énigme.

6. D. 60 — On retire 10 à chaque étape : c'est une suite arithmétique décroissante de raison −10.

7. A. 12 — Février compte 28 ou 29 jours et tous les autres mois en ont au moins 30.

8. C. 25 — Ce sont les carrés 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, donc 5^2 : les écarts sont les nombres impairs 3, 5, 7, 9…

9. A. 22 — Les écarts valent 1, 2, 3, 4, 5 et augmentent d'une unité à chaque étape : le prochain est 6, donc 16 + 6 = 22.

10. C. 42 — Ce sont les produits de deux entiers consécutifs : 1×2, 2×3, 3×4, 4×5, 5×6, puis 6×7 = 42.

11. B. 5 minutes — Chaque machine produit un objet en 5 minutes : 100 machines en produisent donc 100 dans le même temps.

12. D. 24 ans — Sa sœur a 8 ans, soit 4 ans de plus : cet écart d'âge ne change jamais, donc 20 + 4 = 24.

13. B. 38 — Les écarts sont les nombres impairs 3, 5, 7, 9, puis 11, et chaque terme est un carré plus 2 : $6^2 + 2 = 38$.

14. D. 8 jours — Il gagne 1 m par jour complet : après 7 jours il est à 7 m, et le huitième jour il atteint 10 m avant la nuit.

15. A. rouge — Paul a forcément le vert, Jade ne peut alors avoir que le bleu, et il reste le rouge pour Max.

16. C. A — Ce sont les initiales des mois : après juillet vient août, dont le nom rend hommage à l'empereur romain Auguste.

17. D. 11 fois — Les aiguilles se rejoignent toutes les 12/11 d'heure, soit un peu plus d'une heure : la onzième rencontre tombe à midi pile.

18. A. 65 — Les écarts doublent (1, 2, 4, 8, 16) : chaque terme est une puissance de 2 plus 1, donc 64 + 1 = 65.

19. C. A est un valet et B est un chevalier — Si A disait vrai, il serait un valet qui dit la vérité, ce qui est impossible. Il ment donc : l'affirmation est fausse, et B n'est pas un valet.

20. B. 2 — On pèse 3 contre 3, puis 1 contre 1 dans le groupe lourd (ou parmi les 2 restantes). Une seule pesée n'a que 3 issues possibles, c'est trop peu pour 8 pièces.